مقدمة في استراتيجية نظم المعلومات

كلمة استراتيجي (Strategic): تشير الي كل ما يتعلق بوضع خطط طويلة الأمد لتحقيق اهداف محددة، وهي مشتقة من الكلمة اليونانية "استراتيجوس" التي تعني "فن القائد"

ببساطة يعني هذا المصطلح:

١- **التفكير البعيد**: التركيز على النتائج المستقبلية وليس فقط المكاسب السريعة.
٢- **تخصيص الموارد:** اختيار أفضل طريقة لاستخدام الوقت، المال، او المجهود للوصول للهدف.
٣- **الميزة التنافسية**: القيام بخطوات تجعلك تتفوق على الاخرين في مجال معين (عمل، حرب، رياضة).

امثلة سريعة:

١. **موقع استراتيجي**: مكان له أهمية جغرافية او عسكرية خاصة(مثل قناة السويس).
٢. **تفكير استراتيجي**: القدرة على توقع العقبات والفرص قبل حوثها.
٣. **شراكة استراتيجية**: تعاون بين جهتين يحقق لكل منهما أهدافا كبري ومستمرة.

مفهوم نظم المعلومات الاستراتيجية:

هي أنظمة حاسوبية تستخدم علي جميع المستويات لدمج التكنولوجيا مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، مما يساعد علي بناء ميزة تنافسية مستدامة.

الفوائد: تشمل تحسين الكفاءة، تقليل الأخطاء، توفير معلومات دقيقة، تحسين تجربة العملاء، تطوير المنتجات، وتعزيز الابتكار والاداء.

التحديات: توفير التمويل اللازم، نقص المهارات البشرية، وتطبيق المعايير الأمنية.

عوامل النجاح: تتطلب تبني سياسات حوكمة واضحة، تدريب مستمر، ومعالجة الجوانب الثقافية والتنظيمية لضمان قبول المستخدمين.

. المحاور الرئيسية المغطاة

- **أنواع نظم المعلومات:** مثل نظم معالجة المعاملات (TPS)، نظم المعلومات الإدارية (MIS)، نظم دعم القرارات (DSS)، ونظم الدعم التنفيذي (ESS).
- **التخطيط الاستراتيجي لتقنية المعلومات:** عملية تحديد التطبيقات الحاسوبية التي تدعم خطط العمل وتحقق الأهداف.
- **حوكمة تقنية المعلومات وأطرها:** ضمان توافق استخدام التقنية مع أهداف المؤسسة وقيمها وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

- **إدارة المخاطر الاستراتيجية**: تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بدمج التكنولوجيا مع الأهداف الاستراتيجية لتقليل المشكلات
- **التحول الرقمي**: دمج التكنولوجيا في جميع جوانب العمليات لتحسين الكفاءة والابتكار والاستجابة لتغيرات السوق.
- **تحليلات البيانات بأنواعها:** استخدام الأدوات والتقنيات الجمع البيانات وتحليلها لدعم القرارات (وصفية تشخيصية، تنبؤية توجيهية)

. كيف تختلف نظم التشغيل اليومية عن نظم المعلومات الاستراتيجية؟

تختلف عن نظم التشغيل اليومية عن نظم المعلومات الاستراتيجية حيث تركز نظم التشغيل اليومية بشكل أساسي على دعم العمليات التشغيلية الروتينية اليومية، بينما تركز النظم الاستراتيجية على التخطيط طويل الأجل وصنع القرار الاستراتيجي الذي يؤثر على مستقبل المنظمة وموقعها التنافسي.

. كيف تختار المؤسسة نوع نظام المعلومات المناسب لطبيعة قراراتها؟

يتم اختيار نوع نظام المعلومات بناءً على مستوى الإدارة ونوع القرارات المطلوب دعمها.

على سبيل المثال:

- **نظم معالجة المعاملات (TPS):** مناسبة للقرارات التشغيلية الروتينية والمتكررة.
- **نظم المعلومات الإدارية (MIS):** تستخدم الدعم القرارات الإدارية الوسطى التي تتطلب تقارير وملخصات دورية.
- **نظم دعم القرارات (DSS):** مصممة لمساعدة الإدارة العليا في في اتخاذ قرارات شبه مهيكلة أو غير روتينية تتطلب تحليلاً معمقاً للبيانات والنماذج.
- **نظم الدعم التنفيذي (ESS):** تلبي احتياجات الإدارة العليا من المعلومات الإجمالية والتنبؤات لدعم القرارات الاستراتيجية العليا.

نظم الدعم التنفيذي ESS: Executive Support Systems

تعريفها:

- هي نظم معلومات فى قمة المستوى الإداري فى المنظمة.
- توفر معلومات ملخصة واستراتيجية من . مختلف نظم المعلومات الأخرى (TPS MIS DSS)
- تساعد المديرين التنفيذيين (... CEO,CFO, CTO) في اتخاذ القرارات الاستراتيجية طويلة المدى (Chief Executive Officer- Chief Financial Officer-Chief Technology Officer).

خصائص ESS

١. موجهة للإدارة العليا (Top Management)

٢. تقدم لوحات معلومات (Dashboards) تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية . (KPIs)

٣. تركز على المعلومات الخارجية والداخلية سوق، منافسين اتجاهات اقتصادية).

٤. سهلة الاستخدام، تعتمد على العرض المرئي (رسوم بيانية - جداول - خرائط).

أمثلة:

١. لوحة متابعة الأرباح العالمية في شركة متعددة الجنسيات.

٢. نظام متابعة حركة السوق وأسعار الأسهم في البورصة.

٣. نظام مراقبة أداء فروع بنك دولي

. التحديات التي تواجهها:

تواجه المؤسسات عدة عقبات عند تطبيق إدارة المخاطر، منها:

- توفير التمويل اللازم للمشاريع التقنية.
- نقص المهارات البشرية المتخصصة.
- صعوبة تطبيق المعايير الأمنية الصارمة.
- العوائق الثقافية والتنظيمية التي قد تؤثر على قبول المستخدمين للنظم الجديدة.

. متطلبات النجاح:

لضمان فعالية إدارة المخاطر، يجب أن نركز على ضرورة تبني سياسات حوكمة واضحة وتوفير تدريب مستمر للعاملين مع التركيز على تحويل المفاهيم النظرية إلى قرارات عملية تدعم قيمة المؤسسة.

. الحوكمة:

هي الإطار القانوني والأخلاقي والمؤسسي الذي يحكم إدارة وتوجيه ورقيه المؤسسات لضمان تحقيق الأهداف والكتابة والشفافية

- **يشير مفهوم الحوكمة في سياق نظم المعلومات:** إلى مجموعة المسؤوليات والممارسات التي يقوم بها مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية الدمج التكنولوجيا مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
- **أهمية الحوكمة:** تكمن أهمية الحوكمة، وشكل خاص حوكمة تقنية المعلومات (IT Govemance) في عده جوانب رئيسية:

١. **مواءمة الأهداف**: تضمن الحوكمة أن استراتيجيات تقنية المعلومات تتماشي وتدعم الأهداف العامة للمؤسسة.

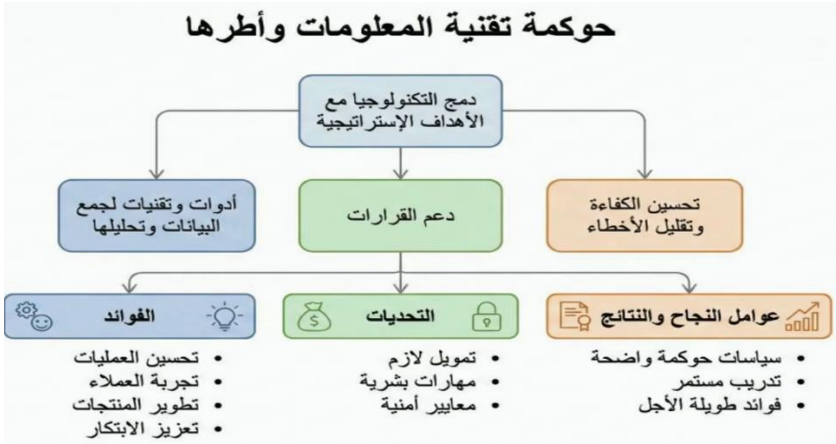
٢. **تحسين اتخاذ القرار:** تساعد الأدوات والتقنيات المستخدمة في إطار الحوكمة على جمه وتحليل البيانات لدعم القرارات الإدارية الفعالة.

٣. **إدارة المخاطر:** توفر الحوكمة سياسات واضحة الإدارة المخاطر المرتبطة بالتكنولوجية، مثل المخاطر الامنية او التشغيلية، والتخفيف من حدتها.

٤. **الامتثال والكفاءة:** تضمن الالتزام بالمعاير واللوائح التنظيمية، مما يحسن الكفاءة التشغيلية ويقلل الأخطاء.

٥. **الشفافية والمساءلة:** تحدد الحوكمة توزيع المسؤوليات والحقوق والواجبات بين الأطراف المختلفة داخل المؤسسة، مما يعزز الشفافية والمساءلة.

٦. **الابتكار والأداء:** الاعتماد على الحوكمة يعزز القدرة التنافسية للمؤسسة واستجابتها للتغيرات في السوق، ويدعم الابتكار وتحسين الأداء على المدى الطويل



مفهوم إدارة المخاطر الاستراتيجية

هي عملية تهدف إلى دمج التكنولوجيا مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وتشمل استخدام أدوات وتقنيات متقدمة لجمع البيانات وتحليلها لدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالمخاطر المحتملة .

فوائد تطبيقها:

تحسين الكفاءة: يؤدي تكامل إدارة المخاطر مع النظم إلى تقليل الأخطاء وتوفير معلومات دقيقة

تعزيز التنافسية تساهم في زيادة قدرة المؤسسة على الابتكار والاستجابة السريعة للتغيرات في السوق

تطوير القيمة: تتعدى فوائدها تحسين العمليات لتشمل تحسين تجربة العملاء وتطوير المنتجات

الاستدامة: تؤكد الدراسات أن الاستثمار في إدارة المخاطر يعود بفوائد استراتيجية طويلة الأجل للمؤسسة

التحديات التي تواجهها:

تواجه المؤسسات عدة عقبات عند تطبيق إدارة المخاطر، منها:

توفير التمويل اللازم للمشاريع التقنية

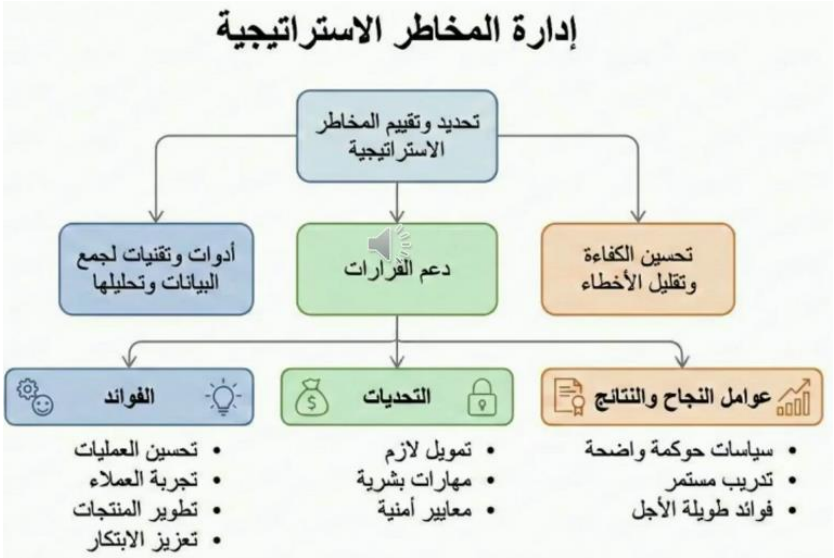
نقص المهارات البشرية المتخصصة

صعوبة تطبيق المعايير الأمنية الصارمة .

العوائق الثقافية والتنظيمية التي قد تؤثر على قبول المستخدمين للنظم الجديدة

متطلبات النجاح:

لضمان فعالية إدارة المخاطر، يجب أن نركز على ضرورة تبني سياسات حوكمة واضحة وتوفير تدريب مستمر للعاملين، مع التركيز على تحويل المفاهيم النظرية إلى قرارات عملية تدعم قيمة المؤسسة.



ما العلاقة بين الحوكمة والمخاطر في مشاريع نظم المعلومات؟

العلاقة بين **الحوكمة وإدارة المخاطر** هي علاقة تكاملية ومحورية لضمان نجاح نظم المعلومات تتطلب الحوكمة الفعالة لتقنية المعلومات وجود أطر واضحة وسياسات محددة توجه استخدام التكنولوجيا وتضمن توافقها مع أهداف المؤسسة.

إدارة المخاطر هي جزء لا يتجزأ من الحوكمة، حيث تساعد في تحديد وتقييم ومعالجة التحديات والمخاطر المتعلقة بتطبيق التقنيات الجديدة (مثل التمويل، الأمن السيبراني، المهارات البشرية) لتقليل تأثيرها السلبي

مفهوم التحول الرقمي Digital Transformation

التحول الرقمي (Digital Transformation) هو عملية شاملة لدمج التقنيات الرقمية الحديثة (مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات) في جميع جوانب الأعمال، مما يغير جذرياً طريقة عمل المؤسسات وتقديم قيمة مضافة للعملاء. إنه تحول ثقافي وتشغيلي يهدف إلى زيادة الكفاءة، تعزيز تجربة العملاء، والابتكار المستمر.

جوانب رئيسية للتحول الرقمي:

تغيير شامل: لا يقتصر على التكنولوجيا فحسب، بل يشمل تغيير ثقافة المؤسسة، وطريقة عمل الموظفين، والعمليات الإدارية.

التقنيات المستخدمة: تشمل الحوسبة السحابية، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي ((AI)، وتعلم الآلة.

الهدف النهائي: تقديم قيمة جديدة للعملاء، تحسين الكفاءة التشغيلية، ومواكبة التغيرات السريعة في السوق

الفرق عن الرقمنة: التحول الرقمي هو إعادة اختراع الأعمال، بينما الرقمنة هي مجرد تحويل المعلومات التقليدية إلى صور رقمية.

الفوائد الاستراتيجية:

- **تحسين الأداء التشغيلي** : يؤدي إلى زيادة الكفاءة، تقليل الأخطاء البشرية، وتوفير معلومات دقيقة وفورية للمسؤولين.
- **خلق القيمة والابتكار** : يساهم في تطوير المنتجات وتحسين تجربة العملاء بشكل جذري، مما يخلق قيمة ملموسة وقابلة للقياس
- **الميزة التنافسية** : يعزز من قدرة المؤسسة على الاستجابة السريعة لتقلبات السوق وتغيرات بيئة الأعمال

التحديات والمتطلبات:

التحول الرقمي يواجه عدة تحديات تتطلب إدارة حكيمة:

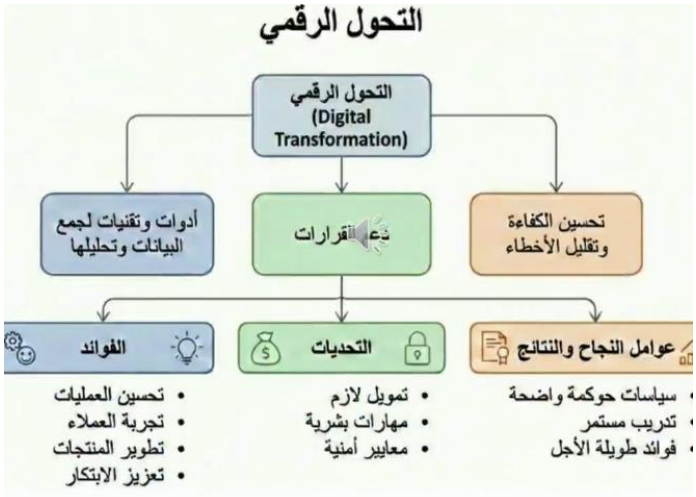
١. **الموارد** : الحاجة إلى توفير التمويل الكافي وجذب الكفاءات البشرية الماهرة .

٢. **الأمن والحوكمة :** ضرورة تطبيق المعايير الأمنية الصارمة وتبني سياسات حوكمة واضحة لضمان سلامة العمليات

٣. **الثقافة التنظيمية** : معالجة الجوانب الثقافية داخل المؤسسة لضمان قبول المستخدمين للتغيير وتبنيهم للأدوات الجديدة

تذكر ان :

الاستثمار في التحول الرقمي هو استثمار طويل الأجل، وأن النجاح فيه لا يعتمد على تبني التقنية بحد ذاتها، بل على مدى مواءمتها للأهداف والقدرات والعمليات الخاصة بالمؤسسة .



كيف يساهم التحول الرقمي في خلق قيمة (Value) قابلة للقياس؟

يساهم التحول الرقمي في خلق قيمة قابلة للقياس بعدة طرق، أبرزها :

تحسين الكفاءة التشغيلية: من خلال أتمتة العمليات وتقليل الأخطاء، مما يوفر التكاليف والوقت

تحسين تجربة العملاء: عبر توفير منتجات وخدمات رقمية جديدة ومبتكرة تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، مما يعزز الولاء ويزيد الإيرادات

تحسين تجربة العملاء : تعني العمل على تطوير كافة التفاعلات والتجربة التي يمر بها العميل مع شركة أو علامة تجارية معينة، بهدف جعل رحلته أكثر سهولة إيجابية، ومرضية.

تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية: يساعد التحول الرقمي المؤسسة على الاستجابة السريعة للتغيرات في السوق واكتساب ميزة تنافسية

مفهوم إدارة المعرفةKnowledge Management

تشير إدارة المعرفة إلى عملية **دمج التكنولوجيا مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة**. تتضمن هذه الإدارة استخدام أدوات وتقنيات لجمع البيانات وتحليلها لدعم القرارات الإدارية.

الهدف هو تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء وتوفير معلومات دقيقة، مما يعزز الابتكار ويحسن الأداء العام للمؤسسة.

أطر إدارة المعرفة:

يركز الاطار العام لإدارة المعرفة على المكونات التالية:

الأشخاص: يتضمن ذلك السلوكيات، والخبرات، والمهارات، والعمل الجماعي، والمشاركة، والإبداع، والابتكار.

العمليات: يشمل ذلك إجراءات العمل، وأفضل الممارسات، وخرائط المعرفة.

التقنيات التمكينية : وهي الأدوات والوسائل التكنولوجية التي تساعد في التقاط المعرفة وتنظيمها وتخزينها ومشاركتها واسترجاعها.

الثقافة التنظيمية: يعتبر تعزيز الثقافة التنظيمية ومشاركة المعرفة عاملاً أساسياً لضمان تبني إدارة المعرفة بشكل فعال ونجاحها.

تهدف هذه الأطر إلى توفير إطار عمل منهجي لتعزيز المعرفة التنظيمية والاستفادة من الموجودات الفكرية لضمان الميزة التنافسية طويلة الأجل.

مفهوم الهندسة المعمارية للمؤسسات Enterprise Architecture

هي نموذج متكامل يهدف إلى دمج التكنولوجيا مع الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة يشمل هذا المفهوم تصميم الهياكل الأساسية التي تضمن عمل الأنظمة التقنية بانسجام لدعم الرؤية العامة للمنظمة، وليس مجرد تشغيل برامج منفصلة.

الأهمية والدور الاستراتيجي:

دعم اتخاذ القرار: تعتمد الهندسة المعمارية على استخدام أدوات وتقنيات لجمع البيانات وتحليلها، مما يوفر رؤية شاملة تساعد القيادة في اتخاذ قرارات دقيقة

تحسين الكفاءة: يؤدي تطبيق هذا الإطار إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، تقليل الأخطاء التقنية، وتوفير معلومات دقيقة وفورية

تعزيز الابتكار: تساهم في بناء قدرة المؤسسة على الابتكار والاستجابة السريعة للتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

متطلبات النجاح:

الحوكمة والتدريب: لضمان نجاح الهندسة المعمارية، يجب تبني سياسات حوكمة واضحة وتوفير تدريب مستمر للكوادر البشرية

الجوانب الثقافية: يجب ان نشدد على ضرورة معالجة الجوانب التنظيمية والثقافية لضمان قبول المستخدمين لهذه الهياكل الجديدة

التحديات: تواجه المؤسسات صعوبات في توفير التمويل اللازم، ونقص المهارات المتخصصة، وتحديات تطبيق المعايير الأمنية.

ملحوظة: الاستثمار في هندسة المؤسسات هو استثمار طويل الأجل يحقق فوائد مستدامة على مستوى الأداء والقدرة التنافسية